



VL020250506

Electrical Solar Technology

6. Semester – Bamberger Evelyn

Autoren: Luca Loop

<https://github.com/Luca-ET/ElSoT.git>

Inhaltsverzeichnis

1	I/U-Kennlinienmessung	2	2	Fehler	2
1.1	Kennlinienmessung - Fehlerbilder	2	2.1	Visuelle Inspektion	2
			2.2	Fehler bei PV-Modulen	2

1 I/U-Kennlinienmessung

1.1 Kennlinienmessung - Fehlerbilder

1.1.1 Hoher Serienwiderstand

- Korrosion Lötverbindung
- Unterbruch von Lötverbindungen
- Defekte Zellverbinder
- Kontaktfehler in der Anschlussdose

1.1.2 Niedriger Shuntwiderstand

- Shunts / Hot Spots
- Heterogener Transparenzverlust
- Heterogene Glaskorrosion
- Heterogene Delamination
- Teilverschattung des Moduls

1.1.3 Knickpunkt

- Gebrochene Zellen
- Heterogener Transparenzverlust
- Heterogene Glaskorrosion
- Heterogene Delamination
- Defekte Zellverbinder
- Verschattung

1.1.4 Änderung der Neigung

- Potential induzierte Degradation (PID)
- Heterogene Korrosion der AR-Beschichtung

1.1.5 Niedriger Isc

- EVA Verfärbung (Browning)
- Delamination
- Transparenzverlust / Gleichmäßige Verschmutzung
- Glaskorrosion / Korrosion der AR-Beschichtung
- Gebrochene Zellen
- (Licht induzierte Degradation, LID)

1.1.6 Niedriger Uoc

- Kurzgeschlossene oder falsch angeschlossene Bypass-Diode
- Degradation der Passivierung
- PID, LID
- Kurzgeschlossene Zelle
- Verschattung

2 Fehler

2.1 Visuelle Inspektion

- Modulvorderseite
 - Delamination, Yellowing, Browning, Blasen, Glasbruch, Verschmutzung, ...
- Zellen
 - Gebrochene Zellen, Zellrisse, Schneckenspuren, Verfärbung AR-Beschichtung, ...
- Zellverbinder
 - Korrosion, Oxidation, Hot Spots, Unterbrüche, ...
- Rahmen
 - Verbogen, gebrochen, verkratzt, schief, ...
- Modulrückseite
 - Delamination, Blasen, Kratzer, Yellowing, Brandflecken, ...
- Anschlussdose
 - Lose, (Oxidation, Korrosion, fehlende Verbinder), ...
- Kabel / Stecker
 - Ablösung, brüchig, freiliegende elektrische Teile, ...

2.2 Fehler bei PV-Modulen

- Verfärbung
- Delamination
- Rückseitenfolie
 - Delamination, Rissbildung, Chalking
- Brandflecken
- Glasbruch
- Anschlussdose
- Verschmutzung
- DC-Verbinder und Kabel
- Montagesystem
- Verschattung
- Wechselrichter
 - Installationsfehler
 - Defekte → Monitoring